Detección automática de series estadísticas mediante comprensión de lenguaje natural: aplicación al Banco Central de Chile

Sebastián Mena Aliaga
División de Estadísticas y Datos
Banco Central de Chile
smena@bcentral.cl

Hernán Fernández Carné
División de Estadísticas y Datos
Banco Central de Chile
hfernandez@bcentral.cl

Abstract

El acceso a estadísticas económicas publicadas por bancos centrales requiere típicamente que el usuario conozca el catálogo de datos disponible, lo que representa una barrera para economistas y público general. En este trabajo se propone PIBERT, un sistema de comprensión de consultas en lenguaje natural que detecta de forma conjunta entidades y clasificaciones para identificar automáticamente la o las series estadísticas solicitadas y el modo en que deben ser entregados sus valores, aplicado a las series del Producto Interno Bruto (PIB) y del Imacec de la Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile. Un extractor de tipo JointBERT reconoce diez tipos de entidad y tres cabezas binarias que indican si la consulta invoca una clasificación completa; las menciones se normalizan y la tupla resultante se resuelve de forma simbólica contra un catálogo derivado automáticamente de los códigos oficiales de serie, mediante filtrado, propagación de restricciones y valores por defecto. Sobre 1.141 consultas de prueba, el extractor alcanza un F1 de 0,999 en el reconocimiento de entidades y una exactitud de entre 0,960 y 1,000 en las cabezas clasificadoras; por su parte, 88 de los 91 cuadros vigentes del catálogo se recuperan de forma única a partir de sus dimensiones enunciables, y los tres restantes corresponden a cortes alternativos de un mismo dato o a una inconsistencia de la metadata de origen.

1. Introducción

Los bancos centrales y organismos estadísticos publican vastos catálogos de series de datos económicos que constituyen insumos fundamentales para el análisis macroeconómico, la toma de decisiones de política pública y el seguimiento de la actividad económica. Sin embargo, el acceso a estas series exige que el usuario conozca con precisión la estructura interna del catálogo: qué indicadores existen, cómo se denominan, qué desagregaciones están disponibles y bajo qué criterios se organizan. Esta barrera limita el aprovechamiento de información que, en principio, es pública y de alto valor.

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrece una vía para reducir esta fricción, permitiendo que los usuarios expresen sus consultas de forma libre y que un sistema sea capaz de interpretarlas y traducirlas al lenguaje del catálogo institucional. No obstante, este problema va más allá de una simple búsqueda por palabras clave: una consulta como *"¿cuánto creció el comercio en la Región de Valparaíso el último trimestre?"* contiene múltiples dimensiones de información —el indicador, la actividad económica, la región, el período y el tipo de cálculo requerido— que deben ser identificadas y normalizadas de forma conjunta para recuperar correctamente la serie solicitada.

En este trabajo se propone un sistema de comprensión de consultas en lenguaje natural orientado a dos objetivos simultáneos: detectar *qué serie estadística* está siendo solicitada y determinar *de qué*

forma se requieren sus datos. El sistema separa ambas funciones en dos componentes de naturaleza distinta. Un extractor neuronal multitarea de tipo JointBERT [2] reconoce las menciones de cada dimensión y decide, mediante cabezas clasificadoras, si la consulta invoca una clasificación en su conjunto. Un resolvedor simbólico filtra la tupla parcial resultante contra un catálogo estructurado y completa las dimensiones no enunciadas por propagación de restricciones y valores por defecto institucionales. El enfoque se aplica a las series del Producto Interno Bruto (PIB) y del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del Banco Central de Chile (BCCh).

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- Se formula la recuperación de series estadísticas institucionales como la construcción de una tupla parcial sobre las dimensiones del catálogo, que se resuelve por filtrado contra las combinaciones efectivamente publicadas.
- Se propone una arquitectura multitarea basada en JointBERT adaptada al dominio de cuentas nacionales, con diez tipos de entidad y tres cabezas binarias cuya combinación con las menciones fija la cardinalidad de la respuesta: una serie, un conjunto de categorías o un cuadro completo.
- Se muestra que el catálogo de resolución puede derivarse sin construcción manual a partir de los códigos estructurados de serie, lo que hace el procedimiento transferible a otras oficinas estadísticas.
- Se construye un conjunto de 7.618 consultas anotadas sobre series del PIB y el Imacec, y se evalúan el extractor y la capacidad del catálogo para identificar de forma única los cuadros publicados.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 revisa los antecedentes. La Sección 3 describe la organización de la Base de Datos Estadísticos y delimita el universo considerado. La Sección 4 presenta la arquitectura de PIBERT. La Sección 5 describe los datos y los resultados, la Sección 6 discute las limitaciones y la Sección 7 concluye.

2. Revisión del estado del arte

La comprensión de consultas en sistemas de diálogo orientados a tareas se ha abordado tradicionalmente como la combinación de dos subproblemas: la detección de intención, que asigna una etiqueta a la consulta completa, y el *slot filling*, que etiqueta cada palabra con el atributo que expresa. El corpus ATIS [5] fijó el formato de referencia de esta tarea, con etiquetas BIO [11] a nivel de palabra y una intención por consulta. Los modelos conjuntos, que comparten la representación entre ambas tareas, superan a los que las resuelven por separado: primero con redes recurrentes con atención [8] y mecanismos de compuerta entre intención y slots [4], y luego con codificadores Transformer preentrenados. JointBERT [2] ajusta BERT [3] con una cabeza de clasificación sobre el token `[CLS]` y una cabeza de etiquetado por token, opcionalmente seguida de un CRF [6], y entrena ambas con la suma de sus pérdidas. Para el español se dispone de BETO [1], un modelo BERT preentrenado sobre un corpus en español, que se usa como codificador en este trabajo.

Una segunda línea de trabajo se ocupa de reconocer las consultas que el sistema no debe responder. La detección de consultas fuera de dominio (*out-of-scope*) [7] y la de preguntas sin respuesta (*answerability*) [10] modelan el rechazo como una incapacidad del sistema: el dato no está, el esquema no lo soporta o la intención no fue entrenada. La Sección 3.1 argumenta que en el contexto de un banco central el rechazo responde, además, a un mandato institucional.

En el ámbito específico de los bancos centrales, investigadores del Banco Central Europeo (ECB) desarrollaron una interfaz de chatbot utilizando técnicas de LLM y RAG. El procesamiento se basa en varios pasos secuenciales. El primero, un procesamiento de la consulta que consiste en estandarizarla usando un modelo LLM con un *system prompt* preparado para ello, con la finalidad de optimizarla para el *data retrieval*. Luego, se realiza una partición de la consulta en diferentes partes de la información. El siguiente paso consiste en el *data retrieval* para obtener las series relevantes, usando *embeddings* para almacenar las series y recuperarlas mediante FAISS. Los investigadores solo incluyeron las 1.000 series más demandadas. Las series obtenidas son evaluadas por un agente que juzga la relevancia y calidad de la respuesta generada en contraste con la pregunta original; si es satisfactorio el sistema procede a construir la respuesta específica, en caso contrario, se realiza

una segunda búsqueda que representa un subconjunto de aproximadamente 300.000 series. Si sigue insatisfactorio se concluye que no se puede responder a la pregunta. Posteriormente, se obtiene la metadata de las series obtenidas y pasa por el agente de generación de SQL para obtener los datos relevantes. Finalmente, un agente redacta la respuesta al usuario.[1]

El enfoque aquí propuesto difiere del anterior en dos aspectos. Primero, la recuperación no se basa en similitud semántica entre la consulta y la descripción de la serie, sino en la identificación explícita de cada dimensión y en el filtrado contra las combinaciones publicadas, de modo que la respuesta es verificable y los supuestos aplicados pueden explicitarse al usuario. Segundo, el componente neuronal se limita a la extracción, y la resolución, que codifica las convenciones del compilador, es simbólica y auditable.

3. La taxonomía de la BDE

El presente trabajo se circunscribe a las estadísticas de cuentas nacionales del Banco Central de Chile, específicamente al Producto Interno Bruto (PIB) y al Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), difundidas a través de la Base de Datos Estadísticos (BDE). La BDE se organiza en dos niveles jerárquicos. El cuadro constituye la unidad de publicación: un conjunto de series temporales que comparten indicador, compilación de referencia o base metodológica, tratamiento estacional y forma de presentación —nivel, contribución o participación—; en el caso del PIB comparten además la valoración, a precios corrientes o en volumen a precios del año anterior encadenado, distinción que no aplica al Imacec por tratarse de un índice. La serie constituye la unidad de dato: una sucesión temporal de observaciones identificada por un código único, correspondiente a una fila del cuadro. Cada cuadro presenta el indicador desagregado según una clasificación determinada, de modo que cada una de sus series corresponde a una categoría de esa clasificación: en el Imacec dicha clasificación suele ser la actividad económica, mientras que el PIB se desagrega por actividad, región, gasto o ingreso. Cabe destacar que las combinaciones de dimensiones efectivamente publicadas constituyen un subconjunto disperso de las posibles: en el Imacec, por ejemplo, la contribución año/año se publica sobre series originales y la contribución mes/mes sobre series desestacionalizadas, sin que existan las combinaciones restantes.

El universo considerado comprende 276 cuadros y 4.490 pares cuadro–serie, que corresponden a 4.298 códigos de serie distintos, dado que una misma serie puede figurar en más de un cuadro.[2] De ellos, 91 cuadros y 1.510 pares corresponden a publicaciones vigentes, y el resto a compilaciones de referencia y bases metodológicas ya superadas. Se excluyeron las restantes familias del capítulo de Cuentas Nacionales: cuentas financieras y operaciones no financieras por sector institucional, gasto regionalizado, stock de capital e inversión, producto e ingreso nacional, deflactores, ratios sectoriales, bases de datos de revisiones e Imacec sectorial. El Cuadro 1 presenta la composición del universo dentro del capítulo.

Cuadro 1: Delimitación del universo según vigencia de publicación

	Cuadros			Pares cuadro–serie		
Familia	Vig.	Hist.	Total	Vig.	Hist.	Total
Incluidos						
PIB regional por actividad económica	64	99	163	884	1.326	2.210
Gasto del PIB	8	34	42	226	669	895
PIB por actividad económica	9	27	36	264	756	1.020
Imacec	4	13	17	38	59	97
PIB por región	5	9	14	95	160	255
PIB agregado	1	3	4	3	10	13
Subtotal	**91**	**185**	**276**	**1.510**	**2.980**	**4.490**
Excluidos (otras familias)	215	176	391	3.846	3.832	7.678
Total capítulo Cuentas Nacionales	306	361	667	5.356	6.812	12.168

[1] `https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb67_36.pdf`

[2] Exportación de la BDE de agosto de 2026. La exportación registra 279 nombres de cuadro; tres pares de nombres difieren sólo en espacios o puntuación y se consolidan en un mismo cuadro.

3.1. Delimitación del ámbito de la consulta

El primer objetivo es identificar si una pregunta pertenece al ámbito económico, si se relaciona con los indicadores del PIB o el IMACEC publicados por el Banco Central de Chile, y si la pregunta puede contestarse únicamente a partir de la información oficial publicada sin necesidad de realizar análisis o interpretación de esta, con la finalidad de resguardar la reputación del Banco y responder solo aquellas preguntas que le corresponde contestar.

La literatura aborda este problema como detección de consultas fuera de dominio (*out-of-scope*) y como *answerability*, y modela el rechazo como incapacidad: el sistema no puede responder porque el dato no está, el esquema no lo soporta o la intención no fue entrenada. En el caso aquí considerado, en cambio, el rechazo obedece a un mandato institucional y no a una limitación de capacidad.

Las tres condiciones se desagregan en: ¿es del ámbito económico?, ¿se relaciona con el PIB o el IMACEC?, y ¿se responde directamente a partir de lo publicado, sin análisis? En consecuencia, se propone un clasificador de tres cabezas binarias que etiqueten la pregunta según cada una de estas condiciones. Este clasificador se presenta como diseño y queda fuera de la evaluación de este trabajo, que supone consultas pertenecientes al ámbito del PIB y el Imacec (Sección 6).

4. Arquitectura del PIBERT

El Banco publica periódicamente las series del PIB y el Imacec organizadas por cuadros. El segundo objetivo del sistema es identificar cuáles de estas series y cuadros se mencionan, directa o indirectamente, en la pregunta. Un cuadro agrupa un conjunto de series; una misma serie puede figurar en más de un cuadro cuando el catálogo ofrece cortes alternativos del mismo dato, de modo que la resolución devuelve un conjunto de pares cuadro–serie antes que una serie aislada.

La tarea de identificar correctamente los cuadros y series que subyacen a una pregunta implica la capacidad de interpretarla a partir de un conocimiento acabado del dominio. Se propone un proceso sistematizado de interpretación e identificación utilizando herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural, basado en la clasificación de etiquetas y el Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) mediante un modelo de tipo JointBERT. La selección de las cabezas clasificadoras y los tipos de entidad que participan en la identificación conllevó la iteración, basada en prueba y error, de diferentes arquitecturas capaces de generalizar y abarcar la mayor cantidad de casos posibles. La arquitectura final se compone de ocho dimensiones enunciables en la consulta, dos dimensiones de la solicitud, tres cabezas clasificadoras binarias, un catálogo estructurado de resolución y un conjunto de valores por defecto.

4.1. Tipos de entidad y normalización

Cada serie del catálogo queda descrita por una tupla de catorce dimensiones, derivada de su identificador oficial. Sólo ocho de ellas admiten mención en una consulta; son las que el extractor debe resolver, mediante reconocimiento de entidades y normalización del span contra un vocabulario controlado. Cada tipo de entidad tiene asociado un conjunto de valores canónicos, y la normalización es la función que mapea las múltiples formas con que una mención puede aparecer en el texto a un único valor de ese conjunto. Dos dimensiones adicionales no identifican la serie sino la solicitud sobre ella:

```
Dimensiones de identidad (enunciables en la consulta)
INDICADOR       imacec, pib
FRECUENCIA      mensual, trimestral, anual
ESTACIONALIDAD  original, desestacionalizada
PRESENTACION    nivel, contribucion_aa, contribucion_pa, participacion
                [la ausencia de mencion se resuelve a nivel]
VALORACION      corrientes, encadenado, constantes
ACTIVIDAD       mineria, industria_manufacturera, comercio, ...   (45)
REGION          metropolitana, valparaiso, los_lagos, ...          (16)
GASTO           demanda_interna, consumo_total, fbcf, ...          (35)

Dimensiones de la solicitud (no identifican la serie)
```

```
PERIODO         fechas y expresiones temporales relativas
CALCULO         nivel, var_periodo_anterior, var_anual
                [la ausencia de mencion se resuelve a nivel]
```

Las seis dimensiones restantes de la tupla no dan lugar a mención en el uso corriente y se resuelven fuera del modelo: la compilación de referencia (2018, 2013, 2008, ...) sólo se enuncia excepcionalmente, se detecta mediante una regla sobre el texto (*base 2013*, *referencia 2008*) y toma por defecto la vigente; la vigencia de publicación, el empalme y la condición de información histórica se fijan por valores por defecto (Sección 4.5); y la apertura del cuadro y la región fija se derivan del propio catálogo. Los valores marginales del catálogo —tasas, series de tendencia-ciclo y la fila extrarregional— se conservan en la tabla de resolución pero se excluyen del vocabulario del modelo.

Los vocabularios de ACTIVIDAD, REGION y GASTO no se exponen al modelo como clases: el extractor etiqueta un span genérico del tipo correspondiente y la normalización lo resuelve contra las categorías de los cuadros candidatos, de modo que la granularidad reside en el catálogo y no en el clasificador. PERIODO y CALCULO especifican el recorte temporal y la operación solicitada, y operan como fuente indirecta de desambiguación sobre las dimensiones no enunciadas.

A modo de ilustración, en la consulta «cuánto creció el producto interno bruto sin estacionalidad» se reconocen tres menciones —«creció», «producto interno bruto» y «sin estacionalidad»— correspondientes a los tipos CALCULO, INDICADOR y ESTACIONALIDAD, que la normalización resuelve respectivamente a los valores canónicos `var_anual`, `pib` y `desestacionalizada`. La función es de muchos a uno y no reversible: las formas «sin estacionalidad», «desestacionalizado» y «serie ajustada» convergen en un mismo valor canónico, pérdida de información deliberada que otorga al sistema invarianza frente al registro en que se formula la consulta.

La normalización de CALCULO ilustra cómo se combinan varias menciones de un mismo tipo. Cada mención se asigna a una de tres clases: variación respecto del período anterior («aceleró», «en el margen», «respecto al trimestre anterior»), variación respecto de igual período del año anterior («a doce meses», «interanual», «respecto al mismo período del año anterior») o variación sin calificar («creció», «variación», «cambio»). La consulta se normaliza a `var_periodo_anterior` si alguna mención pertenece a la primera clase, a `var_anual` si alguna pertenece a las otras dos, y a `nivel` en ausencia de mención; la variación sin calificar se lee como anual por ser la lectura convencional en el uso institucional. Las expresiones del tipo «contribución al crecimiento» o «aporte al desempeño» no constituyen mención de cálculo, sino de presentación. El Apéndice A detalla el léxico.

Tres de los vocabularios son condicionales. El de ACTIVIDAD depende del cuadro, dado que el Imacec emplea una clasificación agregada por actividad económica, de nueve categorías y el total en las publicaciones vigentes, mientras que los cuadros de PIB emplean desagregaciones considerablemente más finas. El de VALORACION depende de la compilación de referencia, puesto que la valoración real se expresa en volumen encadenado desde la referencia 2008 y en precios constantes de año base en las compilaciones anteriores. El de REGION también depende de la referencia, en tanto la división político-administrativa varía entre compilaciones: las bases 1986 a 2003 publican trece regiones, las referencias 2008 y 2013 incorporan las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, y la referencia 2018 incorpora la Región de Ñuble.

4.2. Extractor

El extractor es un modelo JointBERT [2] sobre el codificador BETO [1]. Sea $\mathbf{h}_0$ la representación del token `[CLS]` y $\mathbf{h}_t$ la del primer subtoken de la palabra t. Cada cabeza clasificadora $k \in \{\texttt{activ_cls}, \texttt{reg_cls}, \texttt{gast_cls}\}$ es una capa lineal con *dropout* sobre $\mathbf{h}_0$, y el etiquetado de entidades es una capa lineal sobre cada $\mathbf{h}_t$ con 21 etiquetas BIO (la etiqueta `O` más el inicio y la continuación de cada uno de los diez tipos de entidad). Los subtokens que no inician palabra se excluyen de la pérdida. El modelo se entrena con la suma de las entropías cruzadas

$$\mathcal{L} \;=\; \sum_{k} \mathcal{L}_k \;+\; \lambda\, \mathcal{L}_{\text{slot}},$$

con $\lambda = 1$. La implementación admite un CRF sobre el etiquetado, que no se emplea en los resultados reportados. El esquema del modelo —cabezas, etiquetas y tipos de entidad— se declara en un archivo que acompaña a los datos y al modelo entrenado, de modo que modificar la arquitectura de extracción no requiere cambios de código.

4.3. Cabezas clasificadoras

Las cabezas clasificadoras cumplen una función complementaria a la del reconocimiento de entidades: los spans capturan las menciones que refieren a una categoría y admiten normalización contra un vocabulario controlado, mientras que las cabezas resuelven las dimensiones que no dan lugar a una mención normalizable.

Esta complementariedad se manifiesta con particular claridad en el eje de desagregación. Los cuadros del Imacec y del PIB, seleccionados, se aperturan por actividad económica, región, actividad-región, o componentes del gasto, de modo que el span normalizado sobre dicho eje —ACTIVIDAD, REGIÓN o GASTO— constituye la pieza final de la resolución, una vez determinadas las restantes dimensiones. Cabe precisar que el nivel en que opera esa pieza depende del cuadro: en los cuadros desagregados por actividad, la mención selecciona una serie especifica; en la desagregación regional, en cambio, cada región puede ser una serie o constituir un cuadro independiente desagregado por actividad económica. Cuando la consulta no nombra categoría alguna pero la cabeza del eje se activa, como en «cuánto crecieron las actividades del Imacec el mes pasado», la resolución no apunta a una serie sino al cuadro en su totalidad.

Las cabezas se denotan `activ_cls`, `reg_cls` y `gast_cls`, con valores en $\{0, 1\}$, e indican si la consulta invoca la clasificación correspondiente en su conjunto. Las tres admiten activación simultánea, lo que permite representar los cuadros de doble desagregación por región y actividad, que constituyen la mayoría del catálogo considerado.

El eje de desagregación queda determinado por la unión de ambas señales —la presencia de un span de ese tipo o la activación de la cabeza correspondiente—, mientras que su combinación fija la cardinalidad de la respuesta, según muestra el Cuadro 2. La regla se aplica a cada eje por separado: en «la minería por región», la cabeza regional expande la respuesta a todas las regiones, mientras que la mención de la actividad la restringe a la minería, de modo que se obtiene la serie minera de cada región y no los cuadros regionales completos.

Cuadro 2: Cardinalidad de la respuesta según las señales sobre el eje de desagregación

Span	Cabeza	Resolución
–	0	fila agregada del cuadro
sí	0	las categorías mencionadas
–	1	el cuadro en su totalidad
sí	1	el cuadro en su totalidad, con las categorías mencionadas destacadas

4.4. Catálogo de resolución

Sea $\mathcal{C}$ el catálogo, donde cada cuadro $c \in \mathcal{C}$ se representa como una tupla completamente especificada $c = (c_1, \ldots, c_k)$ sobre los vocabularios $V_1, \ldots, V_k$ de las dimensiones descritas en la Sección 4.1. La tabla se deriva de la metadata de publicación sin construcción manual: el identificador de cada serie está compuesto por segmentos que codifican las dimensiones del cuadro al que pertenece, de modo que $\mathcal{C}$ se obtiene decodificando los identificadores del catálogo oficial. Esta propiedad hace el procedimiento transferible a cualquier oficina estadística que difunda sus series mediante claves estructuradas.

La consulta, en cambio, produce una tupla *parcial* $q \in \prod_i (V_i \cup \{\perp\})$, donde $\perp$ denota una dimensión que el extractor no resolvió. Las posiciones no especificadas no restringen, de manera que el conjunto candidato queda definido por

$$\mathcal{C}(q) \;=\; \{\, c \in \mathcal{C} \;:\; \forall i,\; q_i = \perp \;\vee\; q_i = c_i \,\}.$$

La resolución concluye cuando $|\mathcal{C}(q)| = 1$, o cuando los cuadros candidatos difieren únicamente en la apertura o en la región fija, es decir, cuando constituyen cortes alternativos de un mismo dato o los cuadros regionales que la consulta solicita en conjunto. Si persiste una ambigüedad sustantiva, la dimensión de mayor cardinalidad en el conjunto residual señala el eje sobre el cual formular una pregunta aclaratoria. Si $\mathcal{C}(q) = \emptyset$, la combinación solicitada no existe en el catálogo, lo que constituye evidencia de un error de extracción o de una consulta ajena al universo publicado.

La eficacia de este filtrado descansa en la dispersión del catálogo, que es extrema: las once dimensiones de cuadro admiten $5{,}16 \times 10^6$ combinaciones, de las cuales el catálogo publica 275 tuplas distintas para 276 cuadros. Cabe observar que la proyección no es completamente inyectiva: un par de cuadros comparte tupla —el PIB trimestral y el PIB anual por región de la referencia 2018— por una inconsistencia de frecuencia en la metadata de origen, que codifica ambos como trimestrales.

4.5. Resolución de dimensiones no enunciadas

Sobre el conjunto candidato operan dos mecanismos de naturaleza distinta.

El primero es la *propagación de restricciones*, que colapsa aquellas posiciones $\perp$ que toman un valor único a lo largo de $\mathcal{C}(q)$: la dimensión queda determinada por la estructura del catálogo, sin que la consulta la enuncie ni el modelo la infiera. Así, en «cuánto creció la economía el último trimestre», el reconocimiento de la frecuencia trimestral excluye al Imacec —que solo se publica con periodicidad mensual— y fuerza la resolución hacia el Producto Interno Bruto; de manera análoga, en «cuánto aceleró la economía», la mención del cálculo respecto del período inmediatamente anterior determina que la serie solicitada sea la desestacionalizada, dado que la variación intraperiodo únicamente se publica sobre series ajustadas por estacionalidad. Estas inferencias no requieren reglas explícitas ni entrenamiento adicional: emergen del filtrado contra el conjunto de combinaciones efectivamente publicadas, cuya dispersión codifica las convenciones metodológicas del compilador.

El segundo mecanismo es la asignación de *valores por defecto* sobre las posiciones que permanecen indeterminadas tras dicho colapso. Los defaults son de tres clases, según cómo se imponen sobre el conjunto candidato (Cuadro 3).

Las *constantes* actúan como filtro previo a toda inferencia lingüística: el sistema trabaja sobre las publicaciones vigentes de la compilación de referencia actual, y sólo abre el universo histórico cuando la consulta nombra una compilación distinta. Este filtro reduce el espacio de resolución de 276 a 91 cuadros.[3]

Las *preferencias* son defaults blandos: se imponen únicamente cuando el conjunto candidato contiene el valor preferido y no restringen en caso contrario, de modo que nunca lo vacían. Su naturaleza responde a que la convención no es uniforme en el catálogo. El empalme es el caso más claro: de los 91 cuadros vigentes sólo 16 publican series empalmadas, y las contribuciones no lo hacen, por lo que imponerlo como constante anularía la mayoría de las resoluciones; como preferencia, en cambio, actúa sólo como desempate entre cuadros por lo demás equivalentes. Lo mismo ocurre con la valoración, donde un mismo cuadro puede ofrecer la serie a precios corrientes y en volumen encadenado, y la lectura convencional es la segunda. Las preferencias se aplican en un orden fijo y cada una que se impone queda registrada como supuesto, que se explicita en la respuesta entregada al usuario.

La *tabla condicionada*, por último, recoge convenciones de lectura cuyo valor depende de otras dimensiones de la consulta: el tratamiento estacional se resuelve según el indicador y el cálculo solicitado. A diferencia de las anteriores, no está determinada por la estructura del catálogo: debe ser mantenida institucionalmente, versionada y auditable. Cuando ambas alternativas se encuentran publicadas y ninguna convención las discrimina, la tabla no resuelve y la consulta se deriva a una pregunta aclaratoria sobre esa dimensión.

Cuadro 3: Valores por defecto sobre las dimensiones no enunciadas

Dimensión	Valor por defecto	Clase
Vigencia	vigente	constante
Información histórica	no	constante
Referencia	compilación 2018	constante, salvo mención
Presentación	nivel	preferencia
Valoración	volumen encadenado	preferencia
Empalme	serie empalmada	preferencia (desempate)
Estacionalidad	según indicador y cálculo	tabla condicionada

[3] En la publicación vigente todos los cuadros corresponden a la referencia 2018 y ninguno a información histórica, de modo que la vigencia basta por sí sola para la reducción.

La aplicación conjunta de estos mecanismos permite resolver consultas que no enuncian dimensión alguna. La ausencia total de menciones, como en «cuánto creció la economía», se resuelve hacia el Imacec en su serie original de frecuencia mensual, compilación de referencia vigente y variación respecto de igual período del año anterior, por tratarse de la lectura convencional de la pregunta en el uso institucional.

4.6. Ejemplos de resolución

El Cuadro 4 recorre cuatro consultas desde la salida del extractor hasta la respuesta. Las menciones y las cabezas son las predichas por el modelo entrenado (Sección 5); los valores canónicos corresponden a la normalización de esas menciones, y la resolución es la que entrega el catálogo con los mecanismos descritos.

Cuadro 4: Resolución de cuatro consultas: salida del extractor y respuesta del catálogo

Consulta	Extractor (menciones y cabezas)	Resolución
«cuánto creció el comercio en la región de Valparaíso el último trimestre»	CALCULO «creció» → `var_anual`; ACTIVIDAD «comercio»; REGION «Valparaíso»; PERIODO «último trimestre»; cabezas 0, 0, 0	Categorías: serie de comercio del cuadro de PIB por actividad de Valparaíso; la estacionalidad original y el PIB se obtienen por propagación; nivel y volumen encadenado por preferencia
«cuánto crecieron las actividades del Imacec desestacionalizado el mes pasado»	CALCULO «crecieron» → `var_anual`; INDICADOR «Imacec»; ESTACIONALIDAD «desestacionalizado»; PERIODO «mes pasado»; `activ_cls` $= 1$	Cuadro completo: Imacec desestacionalizado, diez series; la frecuencia mensual se obtiene por propagación
«cuál fue el pib anual de la minería por región en 2024»	INDICADOR «pib»; FRECUENCIA «anual»; ACTIVIDAD «minería»; PERIODO «en 2024»; `reg_cls` $= 1$	Cuadro completo sobre la región y categoría sobre la actividad: la serie anual de minería de cada uno de los 16 cuadros regionales
«cuál fue el consumo de los hogares desestacionalizado el último trimestre»	GASTO «consumo de los hogares»; ESTACIONALIDAD «desestacionalizado»; PERIODO «último trimestre»; cabezas 0, 0, 0	Categorías: una serie del cuadro de gasto desestacionalizado; la frecuencia trimestral se obtiene por propagación

En la primera consulta el catálogo devuelve la serie de comercio en sus dos frecuencias publicadas, trimestral y anual, dado que la frecuencia sólo se desprende de la expresión temporal «último trimestre», cuya normalización no forma parte de esta versión (Sección 6). En la tercera, la combinación de una cabeza activa sobre la región y una mención sobre la actividad ilustra que cada eje conserva su propia cardinalidad.

5. Datos y evaluación

5.1. Conjunto de datos

El conjunto de datos reúne 7.618 consultas en español sobre el PIB y el Imacec, de 17,8 palabras en promedio, anotadas con las tres cabezas binarias y con etiquetas BIO a nivel de palabra para los diez tipos de entidad. Las consultas combinan formulaciones de pregunta con variantes léxicas de cada dimensión —sinónimos del indicador, expresiones del tratamiento estacional, designaciones alternativas de regiones y actividades, y expresiones temporales absolutas y relativas—. Un subconjunto de 625 consultas se amplió con menciones de valoración y de compilación de referencia, ausentes en la versión original del conjunto. Las menciones de CALCULO se pre-anotaron con el léxico del Apéndice A sobre los tokens no etiquetados, y la anotación se contrastó con una etiqueta de intención de cálculo disponible para cada consulta: las 153 consultas en que ambas no coinciden, o que presentaban inconsistencias previas, quedan marcadas para revisión manual y se conservan en el conjunto. El Cuadro 5 resume la composición.

Cuadro 5: Composición del conjunto de datos: consultas, cabezas activas y menciones por tipo de entidad

	Entren.	Desarr.	Prueba	Total
Consultas	5.717	760	1.141	7.618
`activ_cls` $= 1$	1.669	208	326	2.203
`reg_cls` $= 1$	1.417	176	316	1.909
`gast_cls` $= 1$	483	54	89	626
INDICADOR	5.717	760	1.141	7.618
FRECUENCIA	2.397	326	485	3.208
ESTACIONALIDAD	3.412	470	686	4.568
PRESENTACION	1.294	193	261	1.748
VALORACION	314	41	62	417
ACTIVIDAD	1.613	231	332	2.176
REGION	1.361	194	267	1.822
GASTO	477	76	98	651
PERIODO	3.843	492	757	5.092
CALCULO	4.631	546	898	6.075

5.2. Protocolo

El conjunto se divide en entrenamiento (5.717 consultas), desarrollo (760) y prueba (1.141). El modelo se ajusta durante un máximo de diez épocas con AdamW, tasa de aprendizaje 2×10^{-5} con 300 pasos de calentamiento, lotes de 16 consultas, longitud máxima de 64 subtokens, *weight decay* de 0,01 y *dropout* de 0,2, conservando el modelo de menor pérdida en desarrollo con una paciencia de dos épocas. Se reporta, sobre el conjunto de prueba, la exactitud y el F1 macro de cada cabeza; la precisión, exhaustividad y F1 a nivel de entidad [9], donde una entidad cuenta como correcta sólo si coinciden su tipo y sus límites; la exactitud de la normalización de CALCULO; la exactitud de la celda del Cuadro 2 por eje; y la exactitud de marco semántico, que exige acertar todas las cabezas y todas las etiquetas de la consulta.

5.3. Resultados del extractor

El Cuadro 6 resume el desempeño del extractor sobre las 1.141 consultas de prueba. El entrenamiento se detuvo en la octava época y se conservó el modelo de la sexta.

Cuadro 6: Desempeño del extractor sobre el conjunto de prueba

Cabezas clasificadoras	Exactitud	F1 macro	
`activ_cls`	1,000	1,000	
`reg_cls`	0,960	0,948	
`gast_cls`	0,998	0,994	
Entidades	Precisión	Exhaustividad	F1
INDICADOR, ESTACIONALIDAD, PERIODO, PRESENTACION, VALORACION, ACTIVIDAD, GASTO	1,000	1,000	1,000
FRECUENCIA	0,998	1,000	0,999
CALCULO	0,998	1,000	0,999
REGION	0,996	0,978	0,987
Micro promedio	0,999	0,999	0,999
Medidas compuestas	Exactitud		
Normalización de CALCULO (respecto de los spans anotados)	1,000		
Normalización de CALCULO (respecto de la intención anotada)	0,987		
Celda del Cuadro 2, los tres ejes a la vez	0,954		
Marco semántico exacto	0,951		

El reconocimiento de entidades es prácticamente exacto, con la región como único tipo bajo 0,99 de F1, y la normalización de CALCULO reproduce sin error el valor que se desprende de los spans anotados. Las diferencias respecto de la intención anotada (0,987) se concentran en las consultas marcadas para revisión: excluidas éstas, la concordancia es total.

El componente más débil es la cabeza regional, que explica casi la totalidad de los errores de cardinalidad y de marco semántico. El análisis de sus 46 errores muestra que 38 corresponden a consultas cuya anotación es inconsistente con el texto: consultas por actividad del PIB nacional, sin mención regional alguna, anotadas con `reg_cls` $= 1$ (por ejemplo, «dame el cambio a 12 meses de las actividades del producto interno bruto»), y consultas sobre el «PIB regional» anotadas con `reg_cls` $= 0$. El conjunto completo contiene 332 consultas de este tipo, 56 de ellas en prueba; excluidas éstas, la exactitud de la cabeza regional asciende a 0,993. El error residual del extractor es, por tanto, menor que la inconsistencia de la anotación, y su corrección es la mejora de mayor rendimiento disponible.

Cabe notar, además, que la cuarta fila del Cuadro 2 —una mención y la cabeza activas sobre el mismo eje— no tiene ocurrencias en el conjunto de datos, de modo que ese comportamiento queda garantizado por el resolvedor pero no evaluado en el extractor.

5.4. Identificabilidad del catálogo

La segunda evaluación mide si el catálogo permite recuperar cada cuadro a partir de lo que una consulta puede enunciar. Para cada uno de los 91 cuadros vigentes se construye la tupla parcial con sus cinco dimensiones lingüísticas de cuadro —indicador, frecuencia, estacionalidad, presentación y valoración—, la región cuando se trata de un cuadro regional, y la cabeza correspondiente a su apertura, y se resuelve contra el catálogo. En 88 de los 91 casos la resolución devuelve exactamente el cuadro de origen. El resultado se mantiene cuando se omiten de la tupla las dimensiones cuyo valor coincide con una preferencia (presentación en nivel y valoración en volumen encadenado), lo que confirma que las preferencias reconstruyen la lectura convencional sin ambigüedad. Los tres casos restantes no constituyen errores de resolución: el PIB agregado (sin cabeza activa) se resuelve en una única serie que figura también en los cuadros por actividad y por gasto, como corte alternativo del mismo dato; y los cuadros de PIB trimestral y anual por región se devuelven juntos por la colisión de tupla descrita en la Sección 4.4.

6. Discusión y limitaciones

Los resultados del extractor se obtienen sobre consultas construidas a partir de formulaciones y variantes léxicas, cuya distribución es más regular que la de las consultas reales de usuarios. Las cifras deben leerse, por tanto, como una cota superior del desempeño en uso, y su validación sobre consultas reales es la principal tarea pendiente.

La evaluación se realiza por componente. La exactitud de punta a punta —la proporción de consultas para las cuales el sistema entrega el par cuadro–serie correcto— requiere anotar la serie esperada de cada consulta y disponer de los normalizadores de todos los tipos de entidad; en esta versión sólo se implementan la normalización de CALCULO y la detección de la referencia, mientras que la normalización de las demás menciones contra los vocabularios del catálogo se encuentra en desarrollo. Del mismo modo, la tabla condicionada de estacionalidad se especifica en la Sección 4.5, pero en la versión evaluada los casos que dependen de ella se derivan a una pregunta aclaratoria.

Una parte de las anotaciones de cálculo no tiene correlato en el texto: consultas como «dame la apertura por rubro del PIB» o «cuál fue el resultado por regiones» se etiquetaron originalmente como variaciones anuales sin que la consulta contenga una mención de cálculo. Bajo la arquitectura propuesta estas consultas se resuelven a nivel, y la decisión sobre su lectura convencional corresponde a la tabla institucional antes que al extractor.

El clasificador del ámbito de la consulta (Sección 3.1) no forma parte de la evaluación, y su implementación requiere un conjunto de consultas fuera de dominio y de consultas que demandan análisis. Tampoco se compara el extractor con enfoques alternativos, como clasificadores clásicos sobre representaciones dispersas o modelos de lenguaje de gran tamaño con acceso al catálogo mediante herramientas; dicha comparación, junto con la extensión a otros indicadores de la BDE, constituye la agenda de trabajo futuro.

7. Conclusiones

Este trabajo presentó PIBERT, un sistema que traduce consultas en lenguaje natural sobre el PIB y el Imacec a los cuadros y series de la Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile. La arquitectura separa la extracción, a cargo de un modelo JointBERT con diez tipos de entidad y tres cabezas binarias, de la resolución, que filtra la tupla parcial contra un catálogo derivado de los códigos oficiales de serie y completa las dimensiones no enunciadas mediante propagación de restricciones y valores por defecto explícitos. La combinación de menciones y cabezas sobre cada eje de desagregación fija la cardinalidad de la respuesta, de modo que una misma arquitectura atiende consultas por una serie, por un conjunto de categorías o por un cuadro completo.

La dispersión del catálogo hace que la mayor parte del conocimiento del dominio resida en las combinaciones publicadas y no en el modelo: 88 de los 91 cuadros vigentes se identifican de forma única a partir de sus dimensiones enunciables, y convenciones como la estacionalidad de las variaciones intraperíodo emergen del filtrado sin reglas adicionales. Esta propiedad, junto con la derivación automática del catálogo, hace el enfoque transferible a otras oficinas estadísticas que difundan sus series mediante claves estructuradas.

Referencias

[1] José Cañete, Gabriel Chaperon, Rodrigo Fuentes, Jou-Hui Ho, Hojin Kang, and Jorge Pérez. Spanish pre-trained BERT model and evaluation data. In *Practical ML for Developing Countries Workshop (PML4DC) at ICLR 2020*, 2020.

[2] Qian Chen, Zhu Zhuo, and Wen Wang. BERT for joint intent classification and slot filling. *arXiv preprint arXiv:1902.10909*, 2019.

[3] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, pages 4171–4186, 2019.

[4] Chih-Wen Goo, Guang Gao, Yun-Kai Hsu, Chih-Li Huo, Tsung-Chieh Chen, Keng-Wei Hsu, and Yun-Nung Chen. Slot-gated modeling for joint slot filling and intent prediction. In *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, pages 753–757, 2018.

[5] Charles T. Hemphill, John J. Godfrey, and George R. Doddington. The ATIS spoken language systems pilot corpus. In *Speech and Natural Language: Proceedings of a Workshop Held at Hidden Valley, Pennsylvania*, pages 96–101, 1990.

[6] John D. Lafferty, Andrew McCallum, and Fernando C. N. Pereira. Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. In *Proceedings of the Eighteenth International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 282–289, 2001.

[7] Stefan Larson, Anish Mahendran, Joseph J. Peper, Christopher Clarke, Andrew Lee, Parker Hill, Jonathan K. Kummerfeld, Kevin Leach, Michael A. Laurenzano, Lingjia Tang, and Jason Mars. An evaluation dataset for intent classification and out-of-scope prediction. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pages 1311–1316, 2019.

[8] Bing Liu and Ian Lane. Attention-based recurrent neural network models for joint intent detection and slot filling. In *Proceedings of Interspeech 2016*, pages 685–689, 2016.

[9] Hiroki Nakayama. seqeval: A python framework for sequence labeling evaluation. `https://github.com/chakki-works/seqeval`, 2018.

[10] Pranav Rajpurkar, Robin Jia, and Percy Liang. Know what you don't know: Unanswerable questions for SQuAD. In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 784–789, 2018.

[11] Lance Ramshaw and Mitch Marcus. Text chunking using transformation-based learning. In *Third Workshop on Very Large Corpora*, 1995.

A. Léxico de CALCULO

Las menciones se reconocen sobre el texto normalizado (minúsculas, sin tildes) y se asignan a una clase; entre paréntesis se indican elementos opcionales.

Periodo anterior	(respecto|frente|vs) (al) (periodo|trimestre|mes) anterior (periodo|trimestre|mes) (inmediatamente) (anterior|previo) en el margen; de(l) ultimo periodo; de corto plazo t/t-1; t vs t-1; mensual o trimestral acelero, aceleracion, desacelero, ...; dinamismo; pulso
Igual periodo del ano anterior	(respecto|frente) (al) mismo periodo del ano anterior (respecto|frente) (al) ano anterior; a/en 12 meses t-12; interanual(mente); a nivel anual; anual
Sin calificar	variacion, vario; crecio, crecimiento; cambio aumento, incremento; movimiento, movio; evoluciono expandio, cayo, contraccion; avance; comportamiento tasa (de variacion)
No es CALCULO	(al|sobre|en) (el) (crecimiento|desempeno|resultado)